

Titre du TP	TP 8 : Filtrage numérique
Objectifs du TP	- Réinvestir les notions de numérisation d'un signal étudiées dans les TP précédents. - Comprendre l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité du filtrage numérique.
Lien avec le programme	Cette activité illustre le thème Electronique numérique Réaliser un filtrage numérique passe-bas d'une acquisition, et mettre en évidence la limitation introduite par l'échantillonnage. <u>Capacité numérique</u> : réaliser, à l'aide d'un langage de programmation, un filtrage numérique d'un signal issu d'une acquisition, et mettre en évidence la limitation introduite par l'échantillonnage.
Compétences attendues	- S'approprier le problème - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	Prérequis : - Numérisation d'un signal Durée : 2h Liste du matériel : 8 postes élèves : - Ordinateur avec Haut-parleur + console Latis Pro - Logiciel Audacity + Python - Adaptateur Jack-Banane - Haut-Parleur + Ampli - Oscilloscope numérique - GBF - Boîte à décade 100Ω à $10\text{ k}\Omega$ - Boîte à décades condensateur

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation TP8 : filtrage numérique

Compétences	Questions/observables	Evaluation Sur 4 pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u>	I.B Identifier la chaîne de filtrage. Avantages et exemples I.C. Ecrire l'équation différentielle du circuit RC I.C. Déterminer la relation de récurrence permettant de réaliser un filtrage numérique passe-bas d'ordre 1.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	I.A. Choisir un montage pour réaliser un filtre passe-bas. II.B.i. Choisir les valeurs des composants du filtre analogique. II.B.iv. Déterminer comment synchroniser les signaux. III.A. Analyser le son et proposer un montage		
<u>Réaliser</u> La mettre en œuvre	II.B.i. Réaliser le montage. II.B.ii. et iii. Construire le filtre numérique. II.b.iv. Observer les signaux à l'oscilloscope. II.C. Tracer les diagrammes de Bode. III.A. Réaliser le filtrage analogique III.B. Compléter le programme de filtrage numérique		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	II.B.i. Valider le fonctionnement du filtre analogique. II.B.iv. Commenter l'allure des signaux obtenus. II.C. Comparer les diagrammes de Bode et déterminer l'influence de la fréquence d'échantillonnage.		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : compte rendu		
<u>TOTAL</u>		/20	

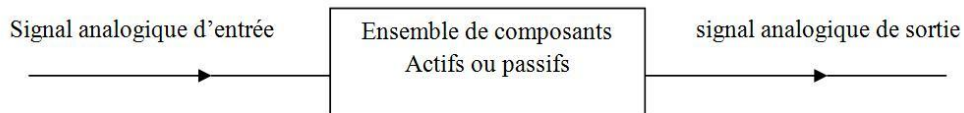
TP8 FILTRAGE NUMERIQUE

Nous avons vu dans les TP précédents que la numérisation correcte d'un signal nécessitait de choisir de façon pertinente la période d'échantillonnage des convertisseurs analogique-numérique et numérique-analogique. Dans ce TP, nous nous intéresserons au traitement d'un signal numérique dans le but de le filtrer. Nous pourrions alors encore tester l'influence de la période d'échantillonnage.

I. PRINCIPE DU FILTRAGE NUMERIQUE

A. Rappels sur le filtrage analogique

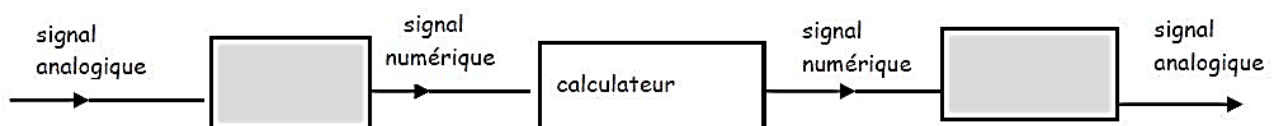
On rappelle le principe général du filtrage analogique :



Rappeler comment on peut réaliser un filtre passe-bas du premier ordre avec un circuit RC.
Donner la forme canonique de la fonction de transfert en faisant apparaître la fréquence de coupure

B. Chaîne de filtrage numérique

Le filtrage numérique correspond à la chaîne de traitement du signal suivante



Le calculateur va réaliser la fonction du filtrage.

Quelles sont les fonctions des opérateurs en gris sur la figure ?
À votre avis, quels sont les avantages d'une telle technique de filtrage ?
Donner un exemple concret où est utilisée cette méthode de filtrage

C. Principe du filtrage numérique : fonctionnement du calculateur

⌚ Ecrire l'équation différentielle liant l'entrée $e(t)$ et la sortie $s(t)$ dans le cas d'un filtre passe-bas du premier ordre de temps caractéristique τ

Notons T_e la période d'échantillonnage des signaux et E_n et S_n les valeurs respectives de $e(t)$ et $s(t)$ à l'instant d'échantillonnage $t_n = nT_e$. À l'entrée du calculateur, le signal numérisé se présente sous la forme d'un tableau de valeurs. Le calculateur génère un tableau de valeurs S_n pour la sortie à partir du tableau de valeurs E_n de l'entrée.

⌚ Si l'on suppose la période d'échantillonnage T_e "petite" par rapport à τ , donner une approximation d'ordre 1 de la dérivée à l'instant t_n en faisant intervenir S_n et S_{n-1} .
⌚ En déduire la relation donnant S_n en fonction de S_{n-1} et E_{n-1} pour un filtre passe-bas d'ordre 1.
⌚ Quelle information supplémentaire faut-il fournir au calculateur pour qu'il puisse calculer tous les S_n ?

II. MISE EN ŒUVRE DU FILTRAGE NUMERIQUE

A. Objectifs

On souhaite construire un filtre numérique passe-bas d'ordre 1 :

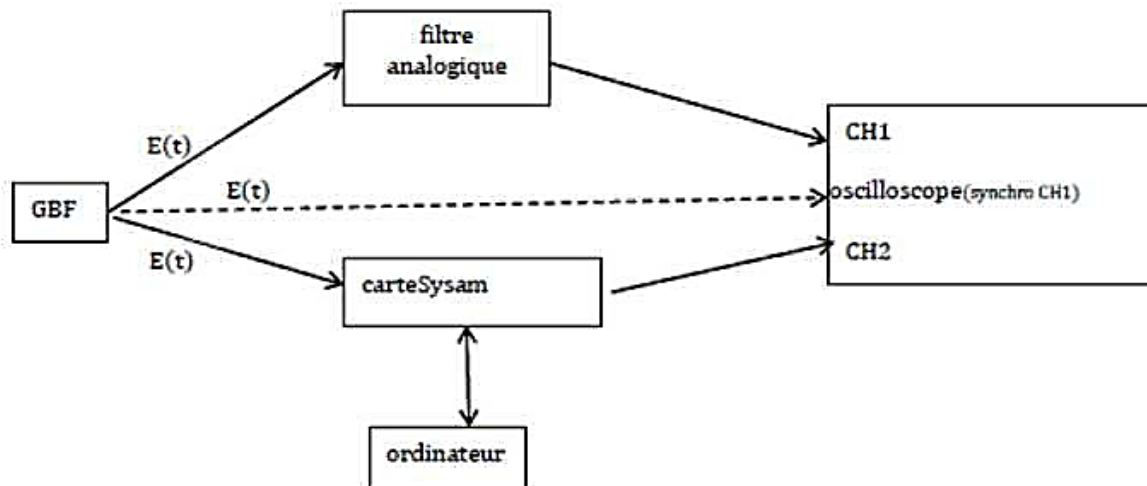
- de gain statique $H_0 = 1$;
- de fréquence de coupure $f_c = 1,59$ kHz.

afin de comparer sa réponse à celle d'un filtre analogique, et ce, en fonction de la fréquence d'échantillonnage choisie.

Pour cela, on va tracer les diagrammes de Bode obtenus avec les deux types de filtres, pour différentes fréquences d'échantillonnage, et les superposer.

B. Dispositif expérimental

Voici un schéma global par bloc du dispositif expérimental :



i. Construction du filtre analogique

- ⌚ Comment choisir la valeur d'une résistance R sachant que l'on veut monter un circuit RC en filtre passe-bas du premier ordre avec une fréquence de coupure $f_c = 1,59 \text{ kHz}$?

- Valeurs des composants

- ⌚ Monter le circuit et vérifier rapidement le bon fonctionnement du montage en testant notamment avec un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 5 V. Que vaut la fréquence de coupure à -3 dB ?

- Fonctionnement du montage

ii. Construction du filtre numérique

- 👉 Relier la sortie du GBF (signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d'amplitude 5 V) à l'entrée EA0 de la console d'acquisition Latis Pro.

Paramétrage du CAN

- 👉 Rendre EA0 active et sélectionner le calibre $\pm 10 \text{ V}$.
 👉 Entrer le nombre de points enregistrés $N = 20000$ et, pour la première acquisition, prendre comme période d'échantillonnage $T_E = 2 \mu\text{s}$ (ce qui correspond à une fréquence d'échantillonnage de 500 kHz).
 👉 Lancer l'acquisition (F10)

Paramétrage du calculateur

- 👉 Ouvrir la feuille de calcul (traitements → feuille de calcul) et entrer la procédure suivante :

$$T_e = 2e - 6$$

$$f_c = 1.59e3$$

$$\tau = 1/(2 * 3.1416 * f_c)$$

$$S[n] = S[n - 1] + T_e * (EA0[n - 1] - S[n - 1])/\tau$$

- 👉 Exécuter le calcul (dans la fenêtre de calcul, cliquer sur Calcul → exécuter).

- ✎ Dans la fenêtre graphique, faire tracer S en fonction de t .



Commenter l'allure obtenue pour $S(t)$ en particulier au début du signal.

iii. Paramétrage du CNA

- ✎ Dans "paramètres d'émission" (flèche verte), cocher "sortie active".
- ✎ Ne pas décocher "mode GBF".
- ✎ Cliquer sur "courbe" et choisir " S ".

iv. Observation sur l'oscilloscope

- ✎ Connecter la sortie SA1 de la console Latis Pro à l'oscilloscope.
- ✎ Observer les deux signaux en sortie des deux filtres (sur CH1 : signal du GBF, sur CH2 : signal de sortie du filtre numérique, puis sur CH2 : signal de sortie du filtre analogique, intervertir si nécessaire).



Pourquoi y a-t-il un lent défilement du signal provenant du filtre numérique ?

C. Comparaison des filtres analogique et numérique

- ✎ Tracer le diagramme de Bode en gain des filtres analogique et numérique pour différentes fréquences d'échantillonnage variant entre 25 kHz et 500 kHz (au moins trois).
Relancer l'acquisition (F10) à chaque changement de fréquence du GBF lors du tracé du diagramme de Bode.
Penser à changer la valeur de T_E dans la feuille de calcul et dans le paramétrage de l'acquisition.
- ✎ Superposer les diagrammes obtenus pour les deux types de filtre.



En déduire l'influence de la fréquence d'échantillonnage sur la qualité du filtrage

III. POUR ALLER PLUS LOIN : FILTRAGE D'UN SON

Dans cette partie on souhaite, réaliser un filtrage d'un signal sonore.

A. Filtrage analogique

- 👉 Télécharger le fichier son sur la page Moodle
- 👉 Écouter le son
- 🕒 Que constatez-vous ?
- 👉 À l'aide du logiciel Audacity, mesurez le spectre fréquentiel du signal sonore. (Menu *Analyse*, tracer le spectre)

Pour rendre le son audible, on souhaite réaliser un filtrage du signal.

- 🕒 Proposer un cahier des charges adapté.
- 🕒 Proposer un filtre d'ordre 1 répondant au cahier des charges puis le câbler.

Le signal d'entrée du filtre est le signal délivré à la sortie audio de l'ordinateur, le signal de sortie est envoyé sur un haut-parleur.

- 👉 Câbler le montage, apprécier la qualité sonore du résultat.
- 👉 Comparer, via Audacity, les spectres des signaux d'entrée et de sortie.
- 🕒 Est-ce cohérent avec un filtre d'ordre 1?

B. Filtrage numérique à l'aide de Python

On souhaite maintenant réaliser un filtrage numérique à l'aide de python. On suppose que le signal d'entrée est représenté par une liste $\{e_i\}$ et on note T_e le temps entre deux éléments de la liste.

Pour utiliser le signal sonore sous format .wav, on utilise les commandes python suivantes :

```
import scipy.io.wavfile as sci_wav
fs, signal = sci_wav.read("filtrage_son.wav") #fs contient la fréquence #
d'échantillonnage 1/Te
entree = signal[:,0] # Canal gauche (on n'utilise pas le stéréo), le signal est
stocké # dans une liste
```

Remarque : Un signal d'erreur (sans gravité) peut apparaître. Il provient du fait que certaines informations du fichier .wav issu de Audacity ne sont pas comprises.

Pour filtrer le signal, on définit une fonction `convert` prenant en entrée une liste et renvoie la liste ayant subi un filtrage numérique. Pour cela, remplir la ligne manquante dans la fonction suivante :

```
import numpy as np
def convert(entree):
    sortie = np.zeros(entree.shape)
    sortie[0] = 0.0
    for i in range(1, len(entree)):
        sortie[i] = .....
    return sortie.astype('int16')
```

Remarque : La fonction `scipy.signal.lfilter` permet de réaliser directement le filtrage sans avoir à utiliser une boucle.

Pour enregistrer le signal de sortie, on utilise la commande :

```
# sortie est une liste "int16", fs est la fréquence d'échantillonnage
sci_wav.write("son_filtre.wav", fs, sortie)
```

-  Réaliser le filtrage pour plusieurs fréquences de coupures
-  Analyser le son avec Audacity.

Rmq : pensez à joindre le script du programme.